



Retriever Performance Report

Generated 2026-06-08 19:57

Dit rapport vergelijkt 5 retrievers voor retrieval-augmented generation. Het geeft een samenvatting van de corpus- en queryset, vergelijkt de rankingkwaliteit en runtime, en toont vervolgens de configuratie en voorbeeldresultaten van elke retriever. Gebruik de vergelijkingsectie om te bepalen welke retriever het meest waarschijnlijk nuttig bewijs in het contextvenster van de generator plaatst.

De gesynthetiseerde retrieval-dataset is ontworpen om het prestatieniveau van retrieval-systemen te evalueren binnen Retrieval-Augmented Generation (RAG) in het Nederlandse recht. De dataset bevat een corpus van juridische tekstdocumenten, zoals rechtspraak, rechtswetgeving en rechtsverklaringen, die relevant zijn voor arbeidsrecht, huurrecht en andere juridische thema's. Deze documenten zijn gekarakteriseerd door juridische termen en concepten, en bevatten vaak complexe rechtelijke argumenten en toetsingskaders. De synthetische gebruikersvragen zijn opgesteld om realistische, vaag of onvolledig bepaalde informatiebehoften te simuleren, zoals "ontslag op staande voet reden" of "recht op vergoeding na einde contract". Deze vragen zijn gebaseerd op een prompt die onderzoekt hoe retrieval-systemen omgaan met onduidelijke of onder-specificeerde juridische vragen. De dataset bevat ook relevante beoordelingen tussen vragen en documenten, gebaseerd op een gestructureerde methode die rekening houdt met juridische betekenis, actoren, rechtsgebieden en specifieke omstandigheden. Deze dataset wordt gebruikt om retrievalkwaliteit te meten, met als doel de capaciteit van systemen te beoordelen om de juiste juridische informatie te vinden en te gebruiken in de context van legal generation.

Machine Summary

Machine Summary

System	Linux
Processor	x86_64
Cores	32
Ram (Gb)	377.56
Python Version	3.12.3
Cuda	Available (2 GPU(s))
Gpu Name	NVIDIA RTX A5000

Corpus Summary

Corpus and Queries

Documents	25,067
Documents With Title	0
Avg Document Chars	542.3354
Min Document Chars	1
Max Document Chars	800
Queries	566
Avg Query Chars	48.5795
Min Query Chars	24

Max Query Chars	122
-----------------	-----

Sample Query

eindigt dienstverband op pensioengerechtigde leeftijd
disciplinair onderzoek aanleiding en uitvoering
vakantieverlof samenvallen met zwangerschapsverlof
proces van ontbinding arbeidsovereenkomst BW
voorwaardelijk tegenverzoek opzeggen arbeidsovereenkomst

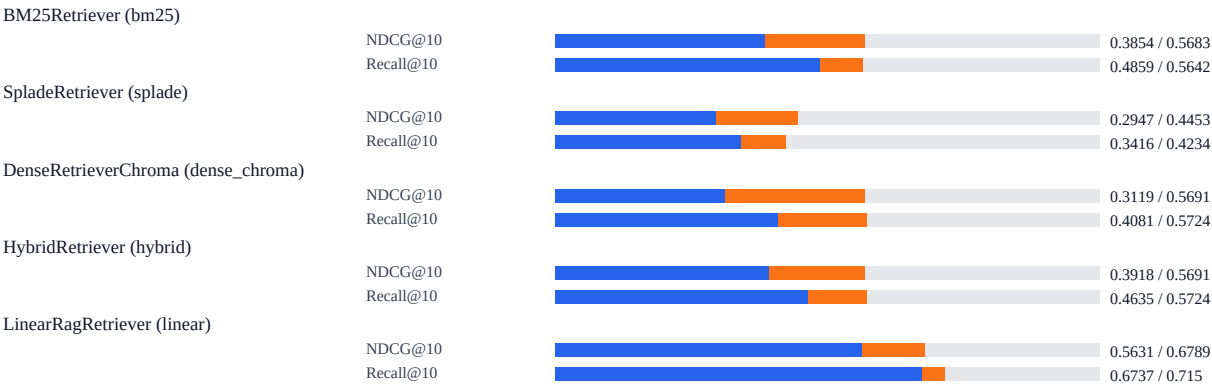
Retriever Comparison

Retrieval and Rerank Metrics

Retriever	NDCG@10	Recall@10
BM25Retriever (bm25)	0.3854	0.4859
BM25Retriever (bm25) + CrossEncoderReranker (cross-encoder)	0.5683	0.5642
SpladeRetriever (splade)	0.2947	0.3416
SpladeRetriever (splade) + CrossEncoderReranker (cross-encoder)	0.4453	0.4234
DenseRetrieverChroma (dense_chroma)	0.3119	0.4081
DenseRetrieverChroma (dense_chroma) + CrossEncoderReranker (cross-encoder)	0.5691	0.5724
HybridRetriever (hybrid)	0.3918	0.4635
HybridRetriever (hybrid) + CrossEncoderReranker (cross-encoder)	0.5691	0.5724
LinearRagRetriever (linear)	0.5631	0.6737
LinearRagRetriever (linear) + CrossEncoderReranker (cross-encoder)	0.6789	0.715

Chart Colors

Series
Base retrieval
Rerank



Uitleg metrics: Deze scores evalueren de retrievelfase voordat het taalmodel een antwoord genereert. Binnen een RAG-pipeline betekent betere retrieval dat de generator relevanter en beter gerankt bewijs ontvangt en minder hoeft te vertrouwen op niet-onderbouwde modelkennis.

Recall@k meet dekking: hoeveel relevante documenten zijn gevonden binnen de top k. **Precision@k** meet focus: hoeveel van de top k daadwerkelijk relevant is in plaats van afleidende context. **MAP@k** belooft relevante documenten die consistent vroeg verschijnen over meerdere queries heen. **NDCG@k** belooft zowel de rangorde als graduele relevantie en is daarom vaak de beste enkele indicator voor de vraag of het

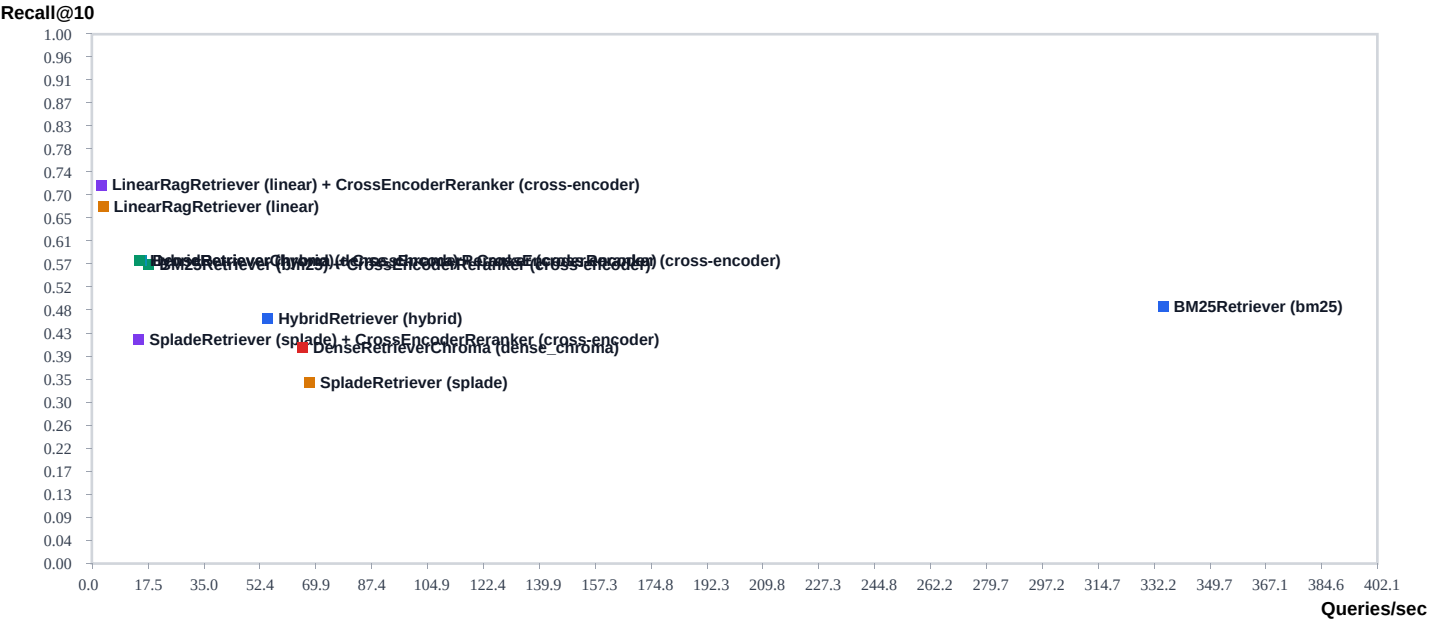
sterkste bewijs als eerste de prompt bereikt.

Praktische interpretatie: Gebruik deze resultaten niet alleen om de hoogste score te kiezen, maar om te bepalen welke retriever het beste past bij het doel van de RAG-toepassing. Een hoge Recall@k is vooral belangrijk wanneer het systeem zo min mogelijk relevante informatie mag missen, bijvoorbeeld bij juridische of ondersteunende zoekvragen. Een hoge Precision@k is belangrijk wanneer het contextvenster beperkt is en irrelevante passages de generator kunnen afleiden. Wanneer reranking duidelijk betere NDCG- of MAP-scores geeft, betekent dit dat de juiste documenten niet alleen gevonden worden, maar ook hoger in de ranglijst komen te staan. Dat is praktisch waardevol omdat een taalmodel meestal sterker leunt op de eerste passages in de context. Runtime moet daarnaast worden meegewogen: een iets lagere score kan acceptabel zijn wanneer de retriever veel sneller is of eenvoudiger te onderhouden blijft.

Practical Limitations and Runtime Trade-offs

Retriever	Query Time	Queries/Sec	Index Time	Document/Sec	Storage
BM25Retriever (bm25)	1.6891s	335.0834	22.9362s	1092.9	17.13MB
BM25Retriever (bm25) + CrossEncoderReranker (cross-encoder)	31.7407s	17.8303	22.9362s	1092.9	17.13MB
SpladeRetriever (splade)	8.3174s	68.0503	4.82min	86.5892	166.66MB
SpladeRetriever (splade) + CrossEncoderReranker (cross-encoder)	38.6342s	14.6638	4.82min	86.5892	166.66MB
DenseRetrieverChroma (dense_chroma)	8.5899s	65.8911	3.84min	108.7034	-
DenseRetrieverChroma (dense_chroma) + CrossEncoderReranker (cross-encoder)	36.2522s	15.6307	3.84min	108.7034	-
HybridRetriever (hybrid)	10.2889s	55.0105	4.23min	98.8695	17.13MB
HybridRetriever (hybrid) + CrossEncoderReranker (cross-encoder)	37.9659s	14.9079	4.23min	98.8695	17.13MB
LinearRagRetriever (linear)	2.67min	3.5354	6.33min	65.9911	2.89GB
LinearRagRetriever (linear) + CrossEncoderReranker (cross-encoder)	3.17min	2.9802	6.33min	65.9911	2.89GB

Quality versus Query Throughput

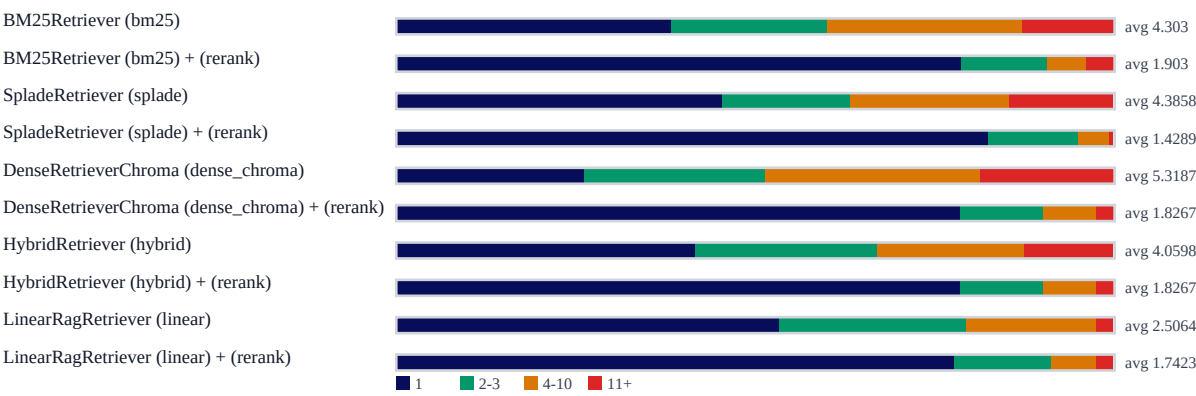


Uitleg runtime en throughput: Deze resultaten evalueren de praktische prestaties van de retrievalfase naast retrievalkwaliteit. Query time meet hoeveel tijd nodig is om queries te verwerken, terwijl index time aangeeft hoeveel tijd nodig is om de volledige index op te bouwen. Queries/sec en documents/sec meten de throughput van het systeem en geven inzicht in schaalbaarheid binnen grotere RAG-omgevingen. Storage MB toont hoeveel opslagruimte de retrievalindex gebruikt, wat belangrijk kan zijn binnen productieomgevingen waar infrastructuurkosten en geheugenverbruik een rol spelen. De grafiek combineert retrievalkwaliteit met throughput door Recall@10 af te zetten tegen queries per seconde. Hogere posities betekenen betere retrievaldekking, terwijl posities verder naar rechts wijzen op hogere snelheid en lagere latency.

Praktische interpretatie: Gebruik deze resultaten niet alleen om de snelste of meest accurate retriever te kiezen, maar om te bepalen welke retrievalarchitectuur het beste aansluit bij de praktische eisen van de toepassing. Een retriever rechtsboven in de grafiek combineert hoge retrievalkwaliteit met hoge throughput en vormt daardoor meestal de beste algemene balans voor real-time RAG-systemen. Een retriever kan echter bewust meer querytijd gebruiken om betere ranking of hogere retrievaldekking te behalen. In productieomgevingen moet daarom rekening worden gehouden met latency, schaalbaarheid, hardwarekosten en onderhoudscomplexiteit. Een iets lagere retrievalscore kan acceptabel zijn wanneer een systeem aanzienlijk sneller, goedkoper of eenvoudiger schaalbaar blijft.

Rank Distribution

Retriever	Queries	Rank 1	Rank 2-3	Rank 4-10	Rank 11+	Avg First Rank
BM25Retriever (bm25)	505	193	110	137	64	4.303
BM25Retriever (bm25) + (rerank)	505	397	61	27	19	1.903
SpladeRetriever (splade)	394	179	70	87	57	4.3858
SpladeRetriever (splade) + (rerank)	394	325	49	17	2	1.4289
DenseRetrieverChroma (dense_chroma)	502	131	127	150	93	5.3187
DenseRetrieverChroma (dense_chroma) + (rerank)	502	394	58	37	12	1.8267
HybridRetriever (hybrid)	502	209	127	103	62	4.0598
HybridRetriever (hybrid) + (rerank)	502	394	58	37	12	1.8267
LinearRagRetriever (linear)	551	294	143	100	13	2.5064
LinearRagRetriever (linear) + (rerank)	551	428	74	35	13	1.7423

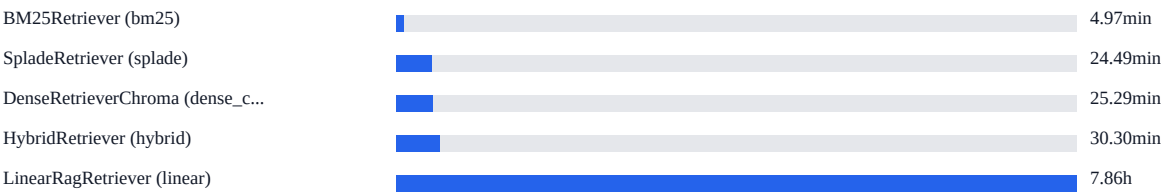


Uitleg rank distribution: Rank distribution laat zien op welke positie het eerste relevante document verschijnt voor iedere query. In plaats van alleen een algemene retrievalscore te tonen, maakt deze verdeling zichtbaar hoe snel bruikbare informatie beschikbaar komt voor de RAG-pipeline. Rank 1 betekent dat direct het eerste resultaat relevant is. Rank 2-3 betekent dat relevante informatie nog steeds zeer vroeg wordt gevonden. Rank 4-10 geeft aan dat de retriever dieper in de ranking moet zoeken voordat bruikbaar bewijs verschijnt. Rank 11+ betekent dat relevante informatie pas laat wordt gevonden, waardoor de kans groter wordt dat het taalmodel minder sterke of minder gefocuste context ontvangt. De gemiddelde first rank vat samen hoe vroeg het eerste relevante document gemiddeld verschijnt; lagere waarden duiden op sterkere rankingprestaties.

Praktische interpretatie: Een retriever met veel Rank 1 en Rank 2-3 resultaten levert doorgaans directer bruikbaar bewijs voor generatie. Dit is vooral waardevol wanneer het contextvenster beperkt is of wanneer de generator sterk afhankelijk is van de eerste passages in de prompt. Een groter aandeel Rank 4-10 kan nog steeds bruikbaar zijn, maar betekent dat relevante informatie minder prominent wordt aangeboden. Een groot Rank 11+ aandeel wijst vaak op zwakkere rankingkwaliteit of op een grotere behoefte aan reranking, hybride retrieval of betere queryverwerking. Rank distribution helpt daarom niet alleen te bepalen of relevante documenten worden gevonden, maar vooral hoe snel en hoe zichtbaar deze documenten voor de generator beschikbaar zijn.

Scalability Estimates

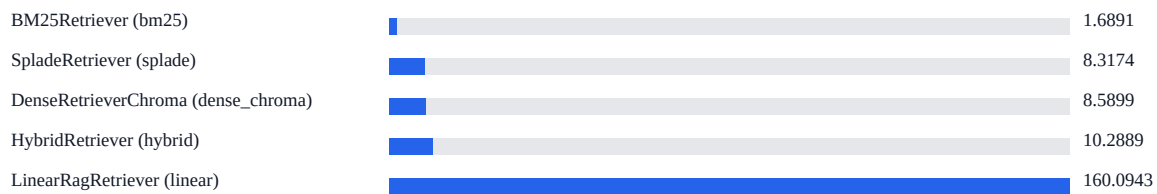
Retriever	Target Docs	Est. Index Time	Target Queries	Est. Query Time	Est. Queries/Sec	Est. Storage
BM25Retriever (bm25)	1,000,000	15.25min	100,000	4.97min	335.0834	683.22MB
SpladeRetriever (splade)	1,000,000	3.21h	100,000	24.49min	68.0503	6.49GB
DenseRetrieverChroma (dense_chroma)	1,000,000	2.56h	100,000	25.29min	65.8911	-
HybridRetriever (hybrid)	1,000,000	2.81h	100,000	30.30min	55.0105	683.22MB
LinearRagRetriever (linear)	1,000,000	4.21h	100,000	7.86h	3.5354	115.11GB



Total Index Time (seconds) (25067 docs)



Total Query Time (seconds) (566 queries)

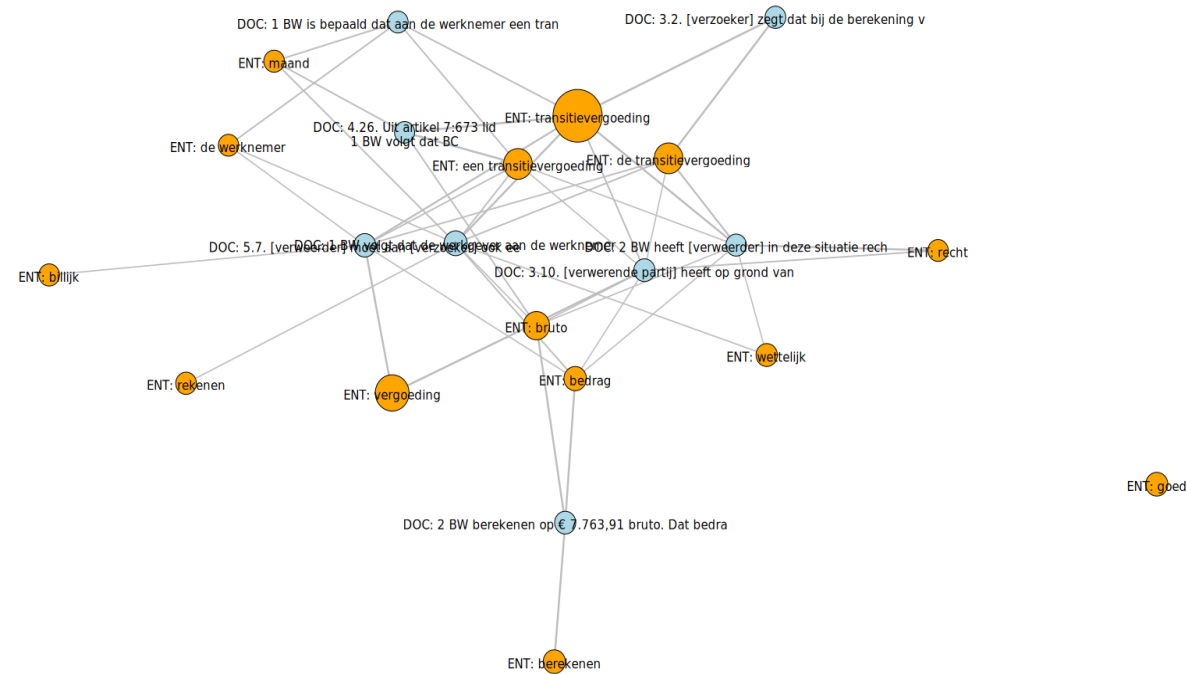


Rerank Time (seconds) (20 - docs / 566 - queries)



Query Graph - LinearRagRetriever (linear)

Query: transitievergoeding berekenen volgens BW



Retrieved Documents

Rank	Document	Score	Text
1	b1918060-caaf-4600-86d4-2b7eb351905c	0.0164	1 BW volgt dat de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd is indien – kort gezegd – de arbeidsovereenko...
2	47430422-24f5-44fb-a15b-e57c3a901b49	0.0161	5.7. [verweerder] moet aan [verzoeker] ook een transitievergoeding betalen. De arbeidsovereenkomst is namelijk op initiatief va...
3	ca06ecb3-580a-49e8-864a-b04b6291395d	0.0159	3.10. [verwerende partij] heeft op grond van artikel 7:673 BW recht op een transitievergoeding. [verzoekende partij] is ook van...
4	4f40198c-4a2c-4758-b461-38e1458367ea	0.0156	2 BW berekenen op € 7.763,91 bruto. Dat bedrag wordt hierna toegewezen.
5	ca605544-86ef-481f-b78f-a0c385ee729f	0.0154	3.2. [verzoeker] zegt dat bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding rekening moet worden gehouden met zijn anc...

6	60341d1f-0f70-4292-908d-28ee47ef2b77	0.0152	2 BW heeft [verweerder] in deze situatie recht op toekenning van een transitievergoeding. Partijen zijn het er over eens dat de...
7	19a0597e-7860-4380-a15f-c6055b569018	0.0149	1 BW is bepaald dat aan de werknemer een transitievergoeding is verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maande...
8	4816b256-e77b-4982-9175-02eb139c96e4	0.0147	4.26. Uit artikel 7:673 lid 1 BW volgt dat BCT aan [werknemer] een transitievergoeding verschuldigd is indien - kort gezegd - d...

BM25Retriever (bm25)

Configuration

Retriever Type	bm25
Topk	20
Language	english
Index Name	raccoon-bm25-test
Content Field	content
Metadata Field	metadata
Refresh On Write	yes
Timeout	120

Result Summary

Queries	566
Total Results	11,303
Avg Results/Query	19.97
Min Results/Query	3
Max Results/Query	20
Min Score	0.702
Avg Score	12.5174
Max Score	44.7629

Retrieval Metrics

Metric	@1	@3	@5	@10	@20
NDCG	0.328	0.2695	0.3203	0.3854	0.4281
MAP	0.1128	0.2034	0.2407	0.2788	0.296
Recall	0.1128	0.2515	0.3416	0.4859	0.6072
Precision	0.3375	0.2509	0.2046	0.1456	0.091

Retriever Metrics

Index Time / Indexing / Time In Seconds	22.9362
Index Time / Indexing / Documents	25,067
Index Time / Indexing / Docs Per Second	1092.9
Index Time / Indexing / Backend	elasticsearch
Index Time / Indexing / Storage Size Bytes	17,958,175
Index Time / Indexing / Storage Size Mb	17.1263
Query Time / Search / Time In Seconds	1.6891
Query Time / Search / Time Per Query In Seconds	0.003
Query Time / Search / Queries Per Second	335.0834
Query Time / Search / Queries	566

Query Time / Search / Top K	20
Query Time / Search / Backend	elasticsearch
Query Time / Search / Total Results	11,303
Query Time / Search / Avg Results Per Query	19.97
Query Time / Search / Min Results Per Query	3
Query Time / Search / Max Results Per Query	20
Query Time / Search / Min Score	0.702
Query Time / Search / Max Score	44.7629
Query Time / Search / Avg Score	12.5174

Reranker

Enabled	yes
Model Id	BAAI/bge-reranker-v2-m3
Top K	20
Batch Size	16
Device	cuda

Rerank Metrics

Total Queries	566
Total Pairs	11,303
Total Batches	1,131
Total Input Tokens	1,686,188
Total Wall Time Sec	30.0516
Avg Time Query Sec	0.0531
Avg Time Batch Sec	0.0265
Pairs Per Sec	376.12
Queries Per Sec	18.83
Tokens Per Sec	56109.84
Peak Gpu Memory Gb	1.16

Rerank Retrieval Metrics

Metric	@1	@3	@5	@10	@20
NDCG	0.6867	0.5213	0.5511	0.5683	0.5841
MAP	0.2347	0.4402	0.4706	0.4817	0.4884
Recall	0.2347	0.4723	0.5253	0.5642	0.6072
Precision	0.7032	0.4717	0.3148	0.1691	0.091

Sample Top Results

Query q0: transitievergoeding berekenen volgens BW

1. Document 4f40198c-4a2c-4758-b461-38e1458367ea | score 13.8085

2 BW berekenen op € 7.763,91 bruto. Dat bedrag wordt hierna toegewezen.

2. Document 15e6227c-2315-49fc-a332-bff3d8767c62 | score 13.1041

1.12 Bij de bestreden beslissing heeft de kantonrechter 1. voor recht verklaard dat [woonplaats] jegens Arrow recht heeft op de transitievergoeding als bedoeld in artikel 7:673 BW, waarvan de hoogte met inachtneming van de wet is te berekenen aan de hand van het loon dat Arrow in de ten name van [woonplaats] gestelde loonstroken heeft verantwoord, te vermeerderen met de wettelijke rente; 2. Arrow veroordeeld om aan [woonplaats] te verstrekken een specificatie van de aldus aan haar te betalen...

3. Document d068a008-f677-4628-8ce0-85be53ede8d0 | score 12.1418

4.23. [eiser] stelt dat hij [belastingadviseurs] heeft ingeschakeld om het achterstallige loon en de uitkeringsschade te berekenen. De daarmee gepaard gaande kosten bedragen volgens hem € 3.630,00. Hij vordert [gedaagde] te veroordelen tot betaling van dit bedrag. Hij doet in dat verband een beroep op artikel 6:96 lid 2 aanhef en onder c BW met de stelling dat het gaan om redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.

Sample Top Rerank Results

Query q0: transitievergoeding berekenen volgens BW

1. Document 47430422-24f5-44fb-a15b-e57c3a901b49 | score 4.0977

5.7. [verweerder] moet aan [verzoeker] ook een transitievergoeding betalen. De arbeidsovereenkomst is namelijk op initiatief van de werkgever geëindigd en in de wet is bepaald dat de werkgever dan een transitievergoeding moet betalen aan de werknemer (artikel 7:673 lid 1 sub a onder 1 BW). De transitievergoeding bedraagt volgens [verzoeker] € 144,77. [verweerder] heeft geen verweer gevoerd tegen de berekening en hoogte van de transitievergoeding. De kantonrechter zal daarom genoemd bedrag toe...

2. Document 15e6227c-2315-49fc-a332-bff3d8767c62 | score 3.9277

1.12 Bij de bestreden beslissing heeft de kantonrechter 1. voor recht verklaard dat [woonplaats] jegens Arrow recht heeft op de transitievergoeding als bedoeld in artikel 7:673 BW, waarvan de hoogte met inachtneming van de wet is te berekenen aan de hand van het loon dat Arrow in de ten name van [woonplaats] gestelde loonstroken heeft verantwoord, te vermeerderen met de wettelijke rente; 2. Arrow veroordeeld om aan [woonplaats] te verstrekken een specificatie van de aldus aan haar te betalen...

3. Document 8975301b-907a-450e-82b6-548d9fab0811 | score 2.0273

3.3. De werknemer verzoekt daarnaast -eveneens (meer) subsidiair- om de werkgever te veroordelen tot betaling van een vergoeding wegens onregelmatige opzegging en een transitievergoeding. Volgens de werknemer is de werkgever op grond van artikel 7:672 lid 9 BW een vergoeding wegens onregelmatige opzegging verschuldigd, gelijk aan het bedrag aan loon over de opzegtermijn, te weten € 3.407,60. De werknemer stelt verder dat de werkgever op grond van artikel 7:673 lid 1 BW een transitievergoeding...

SpladeRetriever (splade)

Configuration

Retriever Type	splade
Topk	20
Language	dutch
Index Name	raccoon-splade-test
Content Field	content
Metadata Field	metadata
Refresh On Write	yes
Timeout	120
Max Length	512
Device	cuda
Batch Size	8

Result Summary

Queries	566
Total Results	11,320
Avg Results/Query	20
Min Results/Query	20
Max Results/Query	20
Min Score	6.4314
Avg Score	13.0414

Max Score	25.8807
-----------	---------

Retrieval Metrics

Metric	@1	@3	@5	@10	@20
NDCG	0.3062	0.2231	0.2596	0.2947	0.3272
MAP	0.1051	0.1673	0.1948	0.2145	0.2262
Recall	0.1051	0.1967	0.2621	0.3416	0.4329
Precision	0.3145	0.1961	0.1569	0.1023	0.0648

Retriever Metrics

Index Time / Indexing / Time In Seconds	289.4933
Index Time / Indexing / Documents	25,067
Index Time / Indexing / Docs Per Second	86.5892
Index Time / Indexing / Backend	elasticsearch
Index Time / Indexing / Model	sparse-encoder/splade-robbert-dutch-base-v1
Index Time / Indexing / Device	cuda
Index Time / Indexing / Storage Size Bytes	174,758,582
Index Time / Indexing / Storage Size Mb	166.6628
Index Time / Indexing / Max Features	1,024
Query Time / Search / Time In Seconds	8.3174
Query Time / Search / Time Per Query In Seconds	0.0147
Query Time / Search / Queries Per Second	68.0503
Query Time / Search / Queries	566
Query Time / Search / Top K	20
Query Time / Search / Backend	elasticsearch
Query Time / Search / Model	sparse-encoder/splade-robbert-dutch-base-v1
Query Time / Search / Device	cuda
Query Time / Search / Total Results	11,320
Query Time / Search / Avg Results Per Query	20
Query Time / Search / Min Results Per Query	20
Query Time / Search / Max Results Per Query	20
Query Time / Search / Min Score	6.4314
Query Time / Search / Max Score	25.8807
Query Time / Search / Avg Score	13.0414
Query Time / Search / Max Features	1,024

Reranker

Enabled	yes
Model Id	BAAI/bge-reranker-v2-m3
Top K	20
Batch Size	16
Device	cuda

Rerank Metrics

Total Queries	566
Total Pairs	11,320
Total Batches	1,132
Total Input Tokens	1,903,053
Total Wall Time Sec	30.3168
Avg Time Query Sec	0.0535
Avg Time Batch Sec	0.0267
Pairs Per Sec	373.39
Queries Per Sec	18.67
Tokens Per Sec	62772.31
Peak Gpu Memory Gb	1.76

Rerank Retrieval Metrics

Metric	@1	@3	@5	@10	@20
NDCG	0.5624	0.4169	0.438	0.4453	0.4487
MAP	0.1905	0.3463	0.3674	0.372	0.3737
Recall	0.1905	0.3699	0.4069	0.4234	0.4329
Precision	0.5707	0.3693	0.2438	0.1269	0.0648

Sample Top Results

Query q0: transitievergoeding berekenen volgens BW

1. Document 32f80006-5703-4a5b-a365-8f535fcf8192 | score 15.4626

5.8. Uit artikel 7:673 lid 1 BW volgt dat de werkgever aan de werknemer een transitie-vergoeding verschuldigd is indien – kort gezegd – de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever is ontbonden. Aan deze beide voorwaarden is voldaan en gelet op het bepaalde in 7:673 lid 2 BW heeft [verweerster] aanspraak op een transitievergoeding van € 8.127,00. Deze vergoeding zal, zoals verzocht door REG, worden toegekend aan [verweerster] .

2. Document 2be78476-ed06-4198-875d-4e4ae481494a | score 14.6551

11 BW). Als [verweerder] de arbeidsovereenkomst volgens de regels had opgezegd, had zij in ieder geval rekening moeten houden met een opzegtermijn van één maand (artikel 7:672 lid 2 sub a BW). Dat is hier gelijk aan de contractuele opzegtermijn. [verweerder] heeft geen verweer gevoerd tegen de berekening en hoogte van de door [verzoeker] verzochte gefixeerde schadevergoeding. De kantonrechter zal daarom het bedrag van € 4.133,38 bruto toewijzen. Transitievergoeding

3. Document f2ab7bc8-a3bb-4423-bbdf-5141ece13c01 | score 14.2404

13 (Financiële) voorzieningen voor Medewerkers 13.1 Beëindigingsvergoeding De Boventallige Medewerker heeft bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht op een Beëindigingsvergoeding, te weten de Transitievergoeding vermenigvuldigd met een factor 1,9. De vergoeding wordt berekend op basis van artikel 7:673 BW zoals het artikel gold tot en met 31 december 2019. De maximale vergoeding bedraagt EUR 86.000,- bruto (voor het jaar 2022), vermenigvuldigd met de factor 1,9, tenzij de Bovental...

Sample Top Rerank Results

Query q0: transitievergoeding berekenen volgens BW

1. Document 4253c8a1-6c06-4c92-a3af-21cd55560838 | score 4.4023

6.4. [verzoeker] heeft de transitievergoeding (nader) berekend op € 2.585,51 bruto, uitgaande van het salaris inclusief vakantietoeslag en de toeslag voor (stelselmatig) overwerk. Belona heeft die berekening niet (of in ieder geval onvoldoende) betwist. Daarom wordt de door [verzoeker] verzochte transitievergoeding toegewezen. 6.5. De wettelijke rente over de transitievergoeding wordt toegewezen vanaf een maand na 1 juli 2024, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:686a lid 1 BW. Geen billi...

2. Document ca605544-86ef-481f-b78f-a0c385ee729f | score 4.3008

3.2. [verzoeker] zegt dat bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding rekening moet worden gehouden met zijn anciënniteitsjaren. Hij gaat uit van een begindatum van 21 januari 2001. De transitievergoeding bedraagt in dat geval € 12.156,77. [verzoeker] hanteert als uitgangspunt dat [verweerder] als opvolgend werkgever moet worden aangemerkt op grond van het bepaalde in artikel 7:673 lid 4 sub b BW. 3.3. [verweerder] zegt dat zij niet als opvolgend werkgever ten aanzien van [on...

3. Document 4816b256-e77b-4982-9175-02eb139c96e4 | score 3.4531

4.26. Uit artikel 7:673 lid 1 BW volgt dat BCT aan [werknemer] een transitievergoeding verschuldigd is indien - kort gezegd - de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst op verzoek van BCT is ontbonden. Aan deze beide voorwaarden is voldaan. De kantonrechter kent aan [werknemer] indachtig het bepaalde in artikel 7:673 lid 2 BW derhalve een transitievergoeding toe ten bedrage van € 3.033,24 bruto. 4.27. De gevorderde wedertewerkstelling zal, gelet op he...

DenseRetrieverChroma (dense_chroma)

Configuration

Retriever Type	dense_chroma
Topk	20
Model Id	snowflake/snowflake-arctic-embed-l-v2.0
Max Length	8,192
Device	cuda:0
Normalize Embeddings	yes
Batch Size	128
Collection Name	raccoon-dense-test
Chroma Host	localhost
Chroma Port	32,927
Chroma Ssl	no
Tenant	default_tenant
Database	default_database
Upsert Batch Size	5,000
Query Batch Size	1
Reset Collection	no
Show Progress Bar	yes

Result Summary

Queries	566
Total Results	11,320
Avg Results/Query	20
Min Results/Query	20
Max Results/Query	20
Min Score	0.3024
Avg Score	0.6038
Max Score	0.9723

Retrieval Metrics

Metric	@1	@3	@5	@10	@20
--------	----	----	----	-----	-----

NDCG	0.225	0.2047	0.2573	0.3119	0.3824
MAP	0.0766	0.1466	0.1815	0.2112	0.2387
Recall	0.0766	0.1955	0.2874	0.4081	0.6101
Precision	0.2297	0.1955	0.1724	0.1224	0.0915

Retriever Metrics

Index Time / Indexing / Time In Seconds	230.6
Index Time / Indexing / Collection Setup Time In Seconds	0.0036
Index Time / Indexing / Encoding Time In Seconds	215.5089
Index Time / Indexing / Upsert Time In Seconds	15.0323
Index Time / Indexing / Documents	25,067
Index Time / Indexing / Collection Documents	25,067
Index Time / Indexing / Docs Per Second	108.7034
Index Time / Indexing / Backend	chroma
Index Time / Indexing / Model	snowflake/snowflake-arctic-embed-l-v2.0
Index Time / Indexing / Device	cuda:0
Index Time / Indexing / Collection	raccoon-dense-test
Index Time / Indexing / Upsert Batches	6
Index Time / Indexing / Upsert Batch Size	5,000
Query Time / Search / Time In Seconds	8.5899
Query Time / Search / Encoding Time In Seconds	7.4127
Query Time / Search / Database Time In Seconds	1.1711
Query Time / Search / Time Per Query In Seconds	0.0152
Query Time / Search / Database Time Per Query In Seconds	0.0021
Query Time / Search / Queries Per Second	65.8911
Query Time / Search / Queries	566
Query Time / Search / Top K	20
Query Time / Search / Backend	chroma
Query Time / Search / Model	snowflake/snowflake-arctic-embed-l-v2.0
Query Time / Search / Device	cuda:0
Query Time / Search / Collection	raccoon-dense-test
Query Time / Search / Collection Documents	25,067
Query Time / Search / Database Requests	566

Query Time / Search / Query Batch Size	1
Query Time / Search / Total Results	11,320
Query Time / Search / Avg Results Per Query	20

Reranker

Enabled	yes
Model Id	BAAI/bge-reranker-v2-m3
Top K	20
Batch Size	16
Device	cuda

Rerank Metrics

Total Queries	566
Total Pairs	11,320
Total Batches	1,132
Total Input Tokens	1,201,427
Total Wall Time Sec	27.6623
Avg Time Query Sec	0.0488
Avg Time Batch Sec	0.0244
Pairs Per Sec	409.22
Queries Per Sec	20.46
Tokens Per Sec	43431.98
Peak Gpu Memory Gb	3.91

Rerank Retrieval Metrics

Metric	@1	@3	@5	@10	@20
NDCG	0.679	0.5164	0.5425	0.5691	0.5834
MAP	0.2314	0.4381	0.4613	0.4776	0.4844
Recall	0.2314	0.4682	0.5135	0.5724	0.6101
Precision	0.6944	0.4682	0.3081	0.1717	0.0915

Sample Top Results

Query q0: transitievergoeding berekenen volgens BW

1. Document 3a69ebd4-4d1a-40e1-bf7d-c5fcb5754016 | score 0.7432

4.7. De transitievergoeding dient te worden berekend op basis van het bepaalde in artikel 7:673 lid 2, lid 3 en lid

2. Document d7aa704f-93c9-45d6-babd-5cbb31d132b3 | score 0.733

. Transitievergoeding

3. Document b1918060-caaf-4600-86d4-2b7eb351905c | score 0.7055

1 BW volgt dat de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd is indien – kort gezegd – de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever is ontbonden. Aan deze beide voorwaarden is voldaan en gelet op artikel 7:673 lid 2 BW heeft [werknemer] aanspraak op een transitievergoeding. [werknemer] heeft de hoogte van de transitievergoeding berekend op € 11.831,00 bruto. Keizer & Cuvelier heeft dat bedrag cijfermatig...

Sample Top Rerank Results

Query q0: transitievergoeding berekenen volgens BW

1. Document b1918060-caaf-4600-86d4-2b7eb351905c | score 5.3203

1 BW volgt dat de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd is indien – kort gezegd – de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever is ontbonden. Aan deze beide voorwaarden is voldaan en gelet op artikel 7:673 lid 2 BW heeft [werknemer] aanspraak op een transitievergoeding. [werknemer] heeft de hoogte van de transitievergoeding berekend op € 11.831,00 bruto. Keizer & Cuvelier heeft dat bedrag cijfermatig...

2. Document ec072725-88a1-4a0e-a1ed-4581debda5ef | score 4.8867

1 BW volgt dat [verzoekster] onder de gegeven omstandigheden een transitievergoeding is verschuldigd, nu [verzoekster] zich niet op het standpunt heeft gesteld dat het handelen van [verweerster] als ernstig verwijtbaar dient te worden bestempeld. [verzoekster] heeft de verschuldigde transitievergoeding berekend op een bedrag van € 5.965,56 bruto, terwijl [verweerster] om een bedrag van € 6.961,00 bruto heeft verzocht. Ter mondelinge behandeling is aan de orde geweest dat de reden van dit vers...

3. Document ca06ecb3-580a-49e8-864a-b04b6291395d | score 4.6094

3.10. [verwerende partij] heeft op grond van artikel 7:673 BW recht op een transitievergoeding. [verzoekende partij] is ook van mening dat [verwerende partij] hier recht op heeft. [verzoekende partij] heeft deze vergoeding berekend op een bedrag van € 7.189,37 bruto, maar uit de berekening van die vergoeding (productie 36) blijkt dat deze berekening is gemaakt met 1 maart 2025 als einddatum van de arbeidsovereenkomst. Omdat het einde van de arbeidsovereenkomst wordt bepaald op 1 mei 2025, moe...

HybridRetriever (hybrid)

Configuration

Retriever Type	hybrid
K	60
Retrievers	bm25:0.3, dense_chroma:0.7

Result Summary

Queries	566
Total Results	11,320
Avg Results/Query	20
Min Results/Query	20
Max Results/Query	20
Min Score	0.0087
Avg Score	0.0108
Max Score	0.0164

Retrieval Metrics

Metric	@1	@3	@5	@10	@20
NDCG	0.3604	0.2957	0.3477	0.3918	0.4429
MAP	0.1231	0.2211	0.2619	0.287	0.3072
Recall	0.1231	0.275	0.3657	0.4635	0.6101
Precision	0.3693	0.275	0.2194	0.1391	0.0915

Retriever Metrics

Query Time / Search / Time In Seconds	10.2889
Query Time / Search / Retriever Time In Seconds	10.2791
Query Time / Search / Rrf Time In Seconds	0.0099
Query Time / Search / Wrapper Time In Seconds	0.0119

Query Time / Search / Execution Mode	sequential
Query Time / Search / Time Per Query In Seconds	0.0182
Query Time / Search / Queries Per Second	55.0105
Query Time / Search / Queries	566
Query Time / Search / Top K	20
Query Time / Search / Retrievers	2
Query Time / Search / Rrf K	60
Query Time / Search / Total Results	11,320
Query Time / Search / Avg Results Per Query	20
Query Time / Search / Min Results Per Query	20
Query Time / Search / Max Results Per Query	20
Query Time / Search / Min Score	0.0087
Query Time / Search / Max Score	0.0164
Query Time / Search / Avg Score	0.0108
Index Time / Indexing / Time In Seconds	253.5362
Index Time / Indexing / Documents	50,134
Index Time / Indexing / Docs Per Second	197.739
Index Time / Indexing / Retrievers	2
Index Time / Indexing / Size In Mb	17.1263

Reranker

Enabled	yes
Model Id	BAAI/bge-reranker-v2-m3
Top K	20
Batch Size	16
Device	cuda

Rerank Metrics

Total Queries	566
Total Pairs	11,320
Total Batches	1,132
Total Input Tokens	1,201,427
Total Wall Time Sec	27.677
Avg Time Query Sec	0.0489
Avg Time Batch Sec	0.0244
Pairs Per Sec	409
Queries Per Sec	20.45
Tokens Per Sec	43408.9

Peak Gpu Memory Gb	3.91
--------------------	------

Rerank Retrieval Metrics

Metric	@1	@3	@5	@10	@20
NDCG	0.679	0.5164	0.5425	0.5691	0.5834
MAP	0.2314	0.4381	0.4613	0.4776	0.4844
Recall	0.2314	0.4682	0.5135	0.5724	0.6101
Precision	0.6944	0.4682	0.3081	0.1717	0.0915

Sample Top Results

Query q0: transitievergoeding berekenen volgens BW

1. Document 47430422-24f5-44fb-a15b-e57c3a901b49 | score 0.0153

5.7. [verweerder] moet aan [verzoeker] ook een transitievergoeding betalen. De arbeidsovereenkomst is namelijk op initiatief van de werkgever geëindigd en in de wet is bepaald dat de werkgever dan een transitievergoeding moet betalen aan de werknemer (artikel 7:673 lid 1 sub a onder 1 BW). De transitievergoeding bedraagt volgens [verzoeker] € 144,77. [verweerder] heeft geen verweer gevoerd tegen de berekening en hoogte van de transitievergoeding. De kantonrechter zal daarom genoemd bedrag toe...

2. Document 3a69ebd4-4d1a-40e1-bf7d-c5fcb5754016 | score 0.0115

4.7. De transitievergoeding dient te worden berekend op basis van het bepaalde in artikel 7:673 lid 2, lid 3 en lid

3. Document d7aa704f-93c9-45d6-babd-5cbb31d132b3 | score 0.0113

. Transitievergoeding

Sample Top Rerank Results

Query q0: transitievergoeding berekenen volgens BW

1. Document b1918060-caaf-4600-86d4-2b7eb351905c | score 5.3203

1 BW volgt dat de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd is indien – kort gezegd – de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever is ontbonden. Aan deze beide voorwaarden is voldaan en gelet op artikel 7:673 lid 2 BW heeft [werknemer] aanspraak op een transitievergoeding. [werknemer] heeft de hoogte van de transitievergoeding berekend op € 11.831,00 bruto. Keizer & Cuvelier heeft dat bedrag cijfermatig...

2. Document ec072725-88a1-4a0e-a1ed-4581debda5ef | score 4.8867

1 BW volgt dat [verzoekster] onder de gegeven omstandigheden een transitievergoeding is verschuldigd, nu [verzoekster] zich niet op het standpunt heeft gesteld dat het handelen van [verweester] als ernstig verwijtbaar dient te worden bestempeld. [verzoekster] heeft de verschuldigde transitievergoeding berekend op een bedrag van € 5.965,56 bruto, terwijl [verweester] om een bedrag van € 6.961,00 bruto heeft verzocht. Ter mondelinge behandeling is aan de orde geweest dat de reden van dit vers...

3. Document ca06ecb3-580a-49e8-864a-b04b6291395d | score 4.6094

3.10. [verwerende partij] heeft op grond van artikel 7:673 BW recht op een transitievergoeding. [verzoekende partij] is ook van mening dat [verwerende partij] hier recht op heeft. [verzoekende partij] heeft deze vergoeding berekend op een bedrag van € 7.189,37 bruto, maar uit de berekening van die vergoeding (productie 36) blijkt dat deze berekening is gemaakt met 1 maart 2025 als einddatum van de arbeidsovereenkomst. Omdat het einde van de arbeidsovereenkomst wordt bepaald op 1 mei 2025, moe...

LinearRagRetriever (linear)

Configuration

Retriever Type	linear
Embedding Model Name	snowflake/snowflake-arctic-embed-l-v2.0
Spacy Model Name	nl_core_news_sm
Dataset Name	rechtspraken_beir_ambiguous
Device	cuda
Max Seq Length	512
Embed Batch Size	128
Ner Batch Size	64

Retrieval Top K	20
Dense Candidate K	500
Bm25 Candidate K	500
Graph Candidate K	500
Local Graph Dense Seed K	200
Local Graph Bm25 Seed K	200
Local Graph Sentence Seed K	50
Local Graph Concept Seed K	50
Dense Rrf Weight	0
Bm25 Rrf Weight	0
Graph Rrf Weight	1
Rrf K	60
Min Concept Len	4
Max Concept Words	4
Min Concept Df	2
Max Concept Df Ratio	0.1
Ppr Damping	0.6
Ppr Max Result Docs	500
Export Query Graph	yes
Use Gpu For Spacy	yes

Result Summary

Queries	566
Total Results	11,320
Avg Results/Query	20
Min Results/Query	20
Max Results/Query	20
Min Score	0.0125
Avg Score	0.0143
Max Score	0.0164

Retrieval Metrics

Metric	@1	@3	@5	@10	@50	@100
NDCG	0.5088	0.4239	0.4947	0.5631	0.602	0.602
MAP	0.1734	0.3325	0.3909	0.4371	0.4559	0.4559
Recall	0.1734	0.3952	0.5218	0.6737	0.785	0.785
Precision	0.5194	0.3946	0.3127	0.2019	0.0471	0.0235

Retriever Metrics

Index Time / Indexing / Time In Seconds	379.8541
Index Time / Indexing / Documents	25,067
Index Time / Indexing / Concepts	38,182
Index Time / Indexing / Sentences	104,496

Index Time / Indexing / Concepts Per Document	1.5232
Index Time / Indexing / Sentences Per Document	4.1687
Index Time / Indexing / Passage Concept Links	788,343
Index Time / Indexing / Concept Sentence Links	832,798
Index Time / Indexing / Sentence Passage Links	152,776
Index Time / Indexing / Embedding Dim	1,024
Index Time / Indexing / Size In Bytes	3,098,257,130
Index Time / Indexing / Size In Mb	2954.7283
Index Time / Indexing / Docs Per Second	65.9911
Index Time / Indexing / Cache Loaded	no
Index Time / Indexing / Cache Path	data/processed/rechtspraken/rechtspraken_beir_ambiguous/linear_rag_...
Index Time / Indexing / Embedding Model	snowflake/snowflake-arctic-embed-l-v2.0
Index Time / Indexing / Spacy Model	nl_core_news_sm
Index Time / Indexing / Backend	faiss
Index Time / Indexing / Phase Times / Model Load Time In Seconds	8.327
Index Time / Indexing / Phase Times / Cache Lookup Time In Seconds	0.0033
Index Time / Indexing / Phase Times / Bm25 Build Time In Seconds	0.9769
Index Time / Indexing / Phase Times / Concept Extraction Time In Seconds	257.0249
Index Time / Indexing / Phase Times / Embedding Build Time In Seconds	105.4197
Index Time / Indexing / Phase Times / Cache Save Time In Seconds	6.2343
Query Time / Search / Time In Seconds	160.0943
Query Time / Search / Time Per Query In Seconds	0.2829
Query Time / Search / Queries Per Second	3.5354
Query Time / Search / Queries	566
Query Time / Search / Top K	20
Query Time / Search / Dense Candidate K	500

Enabled	yes
Model Id	BAAI/bge-reranker-v2-m3
Top K	20
Batch Size	16
Device	cuda

Rerank Metrics

Total Queries	566
Total Pairs	11,320
Total Batches	1,132
Total Input Tokens	1,727,317
Total Wall Time Sec	29.863
Avg Time Query Sec	0.0527
Avg Time Batch Sec	0.0263
Pairs Per Sec	379.06
Queries Per Sec	18.95
Tokens Per Sec	57841.3
Peak Gpu Memory Gb	4.94

Rerank Retrieval Metrics

Metric	@1	@3	@5	@10	@20
NDCG	0.745	0.5914	0.6473	0.6789	0.704
MAP	0.2535	0.5076	0.5615	0.5848	0.5959
Recall	0.2535	0.5459	0.6443	0.715	0.785
Precision	0.7597	0.5454	0.3862	0.2143	0.1177

Sample Top Results

Query q0: transitievergoeding berekenen volgens BW

1. Document b1918060-caaf-4600-86d4-2b7eb351905c | score 0.0164

1 BW volgt dat de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd is indien – kort gezegd – de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever is ontbonden. Aan deze beide voorwaarden is voldaan en gelet op artikel 7:673 lid 2 BW heeft [werknemer] aanspraak op een transitievergoeding. [werknemer] heeft de hoogte van de transitievergoeding berekend op € 11.831,00 bruto. Keizer & Cuvelier heeft dat bedrag cijfermatig...

2. Document 47430422-24f5-44fb-a15b-e57c3a901b49 | score 0.0161

5.7. [verweerder] moet aan [verzoeker] ook een transitievergoeding betalen. De arbeidsovereenkomst is namelijk op initiatief van de werkgever geëindigd en in de wet is bepaald dat de werkgever dan een transitievergoeding moet betalen aan de werknemer (artikel 7:673 lid 1 sub a onder 1 BW). De transitievergoeding bedraagt volgens [verzoeker] € 144,77. [verweerder] heeft geen verweer gevoerd tegen de berekening en hoogte van de transitievergoeding. De kantonrechter zal daarom genoemd bedrag toe...

3. Document ca06ecb3-580a-49e8-864a-b04b6291395d | score 0.0159

3.10. [verwerende partij] heeft op grond van artikel 7:673 BW recht op een transitievergoeding. [verzoekende partij] is ook van mening dat [verwerende partij] hier recht op heeft. [verzoekende partij] heeft deze vergoeding berekend op een bedrag van € 7.189,37 bruto, maar uit de berekening van die vergoeding (productie 36) blijkt dat deze berekening is gemaakt met 1 maart 2025 als einddatum van de arbeidsovereenkomst. Omdat het einde van de arbeidsovereenkomst wordt bepaald op 1 mei 2025, moe...

Sample Top Rerank Results

Query q0: transitievergoeding berekenen volgens BW

1. Document b1918060-caaf-4600-86d4-2b7eb351905c | score 5.3203

1 BW volgt dat de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd is indien – kort gezegd – de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever is ontbonden. Aan deze beide voorwaarden is voldaan en gelet op artikel 7:673 lid 2 BW heeft [werknemer] aanspraak op een transitievergoeding. [werknemer] heeft de hoogte van de transitievergoeding

berekend op € 11.831,00 bruto. Keizer & Cuvelier heeft dat bedrag cijfermatig...

2. Document ca06ecb3-580a-49e8-864a-b04b6291395d | score 4.6094

3.10. [verwerende partij] heeft op grond van artikel 7:673 BW recht op een transitievergoeding. [verzoekende partij] is ook van mening dat [verwerende partij] hier recht op heeft. [verzoekende partij] heeft deze vergoeding berekend op een bedrag van € 7.189,37 bruto, maar uit de berekening van die vergoeding (productie 36) blijkt dat deze berekening is gemaakt met 1 maart 2025 als einddatum van de arbeidsovereenkomst. Omdat het einde van de arbeidsovereenkomst wordt bepaald op 1 mei 2025, moe...

3. Document 4c39a329-ebf0-4090-b206-22acdae3b1c4 | score 4.5078

1 BW zal de gevorderde wettelijke rente over de transitievergoeding worden toegewezen te rekenen vanaf een maand na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd, dus vanaf 9 maart 2018.